

Probabilités

INFO 2 - SNUM 2 - DS 3

12 - 11 - 2021

Durée : 2 h. Barème indicatif.

Calculatrice et moyens de communication interdits.

Documents autorisés : transparents du cours, formulaire de probabilités, table $\mathcal{N}(0, 1)$.

Rédiger sur 3 copies différentes (une par partie).

1 Variables aléatoires réelles continues - 5 pts

Les questions 4 et 5 sont indépendantes entre elles, et sont également indépendantes des questions 1, 2 et 3.

On rappelle qu'on dit qu'une v.a.r. X suit la loi de Cauchy de paramètres $m \in \mathbb{R}$ et $a > 0$ si elle admet la densité $f_X(t) = \frac{a}{\pi(a^2 + (t - m)^2)}$.

On note cette situation $X \rightsquigarrow \mathcal{C}(m, a)$.

1. Démontrer que :

$$X \rightsquigarrow \mathcal{C}(m, a) \implies \frac{X - m}{a} \rightsquigarrow \mathcal{C}(0, 1)$$

2. On rappelle que la fonction caractéristique de $V \rightsquigarrow \mathcal{C}(0, 1)$ est $\Phi_V(\xi) = e^{-|\xi|}$.
Montrer que la fonction caractéristique de $X \rightsquigarrow \mathcal{C}(m, a)$ est $\Phi_X(\xi) = e^{im\xi} e^{-a|\xi|}$.
3. Soient $X_1 \rightsquigarrow \mathcal{C}(m_1, a_1)$ et $X_2 \rightsquigarrow \mathcal{C}(m_2, a_2)$. On suppose que X_1 et X_2 sont indépendantes. Déterminer la loi de $X_1 + X_2$.
4. Soit $V \rightsquigarrow \mathcal{C}(0, 1)$. Déterminer $\mathbb{E}((\arctan V)^2)$.
5. Soit $V \rightsquigarrow \mathcal{C}(0, 1)$. Déterminer la fonction de répartition et la densité de $Z = \frac{1}{V^2}$.

Tournez la feuille SVP.

2 Conditionnement - v.a.r. discrète - 6 pts

On dispose d'une pièce tombant 2 fois sur 3 côté pile, d'un dé à 6 faces bien équilibré (dont les faces sont numérotées de 1 à 6) et d'un dé à 12 faces bien équilibré (dont les faces sont numérotées de 1 à 12). **La pièce n'est jetée qu'une seule fois, car elle ne sert qu'à choisir le dé avec lequel on va jouer ensuite :**

- si c'est face qui sort, alors on joue avec le dé à 6 faces ;
 - si c'est pile qui sort, alors on joue avec le dé à 12 faces.
1. Soit X la v.a. égale au nombre de jets du dé permettant d'obtenir pour la première fois un 6. Démontrer que :

$$\forall k \in \mathbb{N}^* \quad \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{18} \left(\left(\frac{5}{6} \right)^{k-1} + \left(\frac{11}{12} \right)^{k-1} \right)$$

2. Démontrer que l'on obtient bien un 6 en temps fini.
3. Déterminer l'espérance de X .
4. On a obtenu un 6 en 2 coups. Calculer la probabilité que l'on ait joué avec le dé à 12 faces.
5. Paul et Virginie (encore eux) jouent l'un contre l'autre. Paul jette la pièce, ce qui détermine le dé avec lequel il va jouer (par les règles expliquées plus haut). Virginie joue avec **l'autre dé**. Ils jettent leur dé en même temps jusqu'à ce que l'un d'entre eux (ou les deux) sorte un 6. Le premier qui sort un 6 a gagné (s'ils sortent un 6 en même temps, il y a match nul). Quelle est la probabilité que Virginie ne gagne pas (c'est-à-dire que Paul gagne ou qu'il y ait match nul).

3 Vecteurs aléatoires - 9 pts

Les questions 2, 3 et 4 sont indépendantes.

Soient X de loi uniforme sur $[0, 2]$ et $Y \rightsquigarrow \mathcal{E}(\lambda)$. On suppose X et Y indépendantes.

1. Quelle est la densité conjointe du couple (X, Y) ?
2. Calculer $\mathbb{E}(YX^2)$.

3. Déterminer la fonction de répartition de $Z = \frac{Y}{X}$.

Indication. Pour $t > 0$, on fera un dessin du domaine d'intégration.

4. Montrer que la densité du couple $(Z, T) = (2X + Y, X)$ est de la forme :

$$f_{(Z,T)}(z, t) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda(z-2t)} \mathbb{1}_U(z, t)$$

où U est un domaine de $\mathbb{R}^2$ que l'on définira et dessinera.

5. En déduire la densité de $Z = 2X + Y$.

Correction partie 1 - sur 6 pts

1. **1,5 pt.** Soit $X \rightsquigarrow \mathcal{C}(m, a)$. On peut, comme dans l'exercice analogue sur la loi normale (cf. TD), montrer que $V = \frac{X-m}{a}$ admet la densité $g(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$ en montrant par le changement de variable $y = \frac{t-m}{a}$ que, pour tout segment $[c, d]$ (les segments engendrent la tribu borélienne), l'on a :

$$\mathbb{P}(V \in [c, d]) = \mathbb{P}(X \in [m+ac, m+ad]) = \int_{m+ac}^{m+ad} f_X(t) dt = \int_c^d g(y) dy$$

Deuxième méthode. On peut aussi simplement utiliser la formule du changement de variable (en dimension 1 ici), car $\varphi : x \mapsto \frac{x-m}{a}$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $\mathbb{R}$ sur lui-même (fonction affine), avec $\varphi^{-1}(y) = ay + m$. On obtient ainsi directement que V admet une densité, égale à :

$$f_V(y) = f_X(ay + m) |(\varphi^{-1})'(y)| = \frac{a}{\pi(a^2 + (ay + m - m)^2)} a = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$$

2. **0,5 pt.** Soit $X \rightsquigarrow \mathcal{C}(m, a)$ et $V = \frac{X-m}{a} \rightsquigarrow \mathcal{C}(0, 1)$. On a :

$$\Phi_X(\xi) = \mathbb{E}(e^{i\xi X}) = \mathbb{E}(e^{i\xi(ay+m)}) = e^{im\xi} \mathbb{E}(e^{i\xi aV}) = e^{im\xi} \Phi_V(a\xi) = e^{im\xi} e^{-a|\xi|}$$

car $a > 0$, donc $|a\xi| = a|\xi|$.

3. **1 pt.** Puisque X_1 et X_2 sont indépendantes, $\Phi_{X_1+X_2}(\xi) = \Phi_{X_1}(\xi)\Phi_{X_2}(\xi)$, d'où :

$$\Phi_{X_1+X_2}(\xi) = e^{im_1\xi} e^{-a_1|\xi|} e^{im_2\xi} e^{-a_2|\xi|} = e^{i(m_1+m_2)\xi} e^{-(a_1+a_2)|\xi|}$$

On reconnaît la fonction caractéristique d'une v.a. de loi $\mathcal{C}(m_1 + m_2, a_1 + a_2)$, et comme la fonction caractéristique caractérise la loi, on a :

$$X_1 + X_2 \rightsquigarrow \mathcal{C}(m_1 + m_2, a_1 + a_2)$$

4. **1,5 pt.** Soit $V \rightsquigarrow \mathcal{C}(0, 1)$. La v.a. $(\arctan V)^2$ est positive, donc on a dans $[0, +\infty]$, grâce au théorème de transfert :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}((\arctan V)^2) &= \int_{\mathbb{R}} (\arctan t)^2 f_V(t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} (\arctan t)^2 \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+t^2)} (\arctan t)^2 dt \quad (\text{parité de l'intégrande}) \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{3} (\arctan t)^3 \right]_0^{+\infty} \quad (\text{intégrande de la forme } u'(t)u^2(t)) \\ &= \frac{2}{3\pi} \left(\frac{\pi}{2} \right)^3 = \frac{\pi^2}{12} \end{aligned}$$

5. **1,5 pt.** $Z(\omega) = \frac{1}{V^2(\omega)}$ est défini pour presque-tout $\omega \in \Omega$, car V est une v.a.r. continue donc $\mathbb{P}(V = 0) = 0$. La v.a. Z est positive, donc pour $t < 0$ on a $F_Z(t) = \mathbb{P}(Z \leq t) = 0$. Comme Z est continue, on a $F_Z(0) = 0$. Pour $t > 0$, on a :

$$\begin{aligned} F_Z(t) &= \mathbb{P}(1/V^2 \leq t) = \mathbb{P}(V^2 \geq 1/t) = \mathbb{P}(|V| \geq 1/\sqrt{t}) \\ &= \mathbb{P}\left(V < -1/\sqrt{t}\right) + \mathbb{P}\left(V > 1/\sqrt{t}\right) = 2\mathbb{P}\left(V > 1/\sqrt{t}\right) \quad (\text{parité de } f_V) \\ &= 2 \int_{1/\sqrt{t}}^{+\infty} \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = \frac{2}{\pi} \left(\pi/2 - \arctan(1/\sqrt{t}) \right) = \frac{2}{\pi} \arctan(\sqrt{t}) \end{aligned}$$

Par dérivation, Z admet la densité $f_Z(t) = \frac{1}{\pi\sqrt{t}} \frac{1}{1+t} \mathbb{1}_{]0, +\infty[}(t)$.

Correction partie 2 - sur 7 pts

1. **1,5 pt.** On a $X(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$ (en vue de la question suivante, mais on acceptera bien sûr $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$).

Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On note D_6 (respectivement D_{12}) l'évènement « on joue avec le dé à 6 faces » (respectivement « on joue avec le dé à 12 faces »). On a alors, par la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X = k) &= \mathbb{P}(X = k | D_6)\mathbb{P}(D_6) + \mathbb{P}(X = k | D_{12})\mathbb{P}(D_{12}) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \frac{1}{6} + \frac{2}{3} \left(\frac{11}{12}\right)^{k-1} \frac{1}{12} \\ &= \frac{1}{18} \left(\left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} + \left(\frac{11}{12}\right)^{k-1} \right)\end{aligned}$$

2. **1 pt.** Il faut démontrer que $\mathbb{P}(X = +\infty) = 0$, *i.e.* $\mathbb{P}(X \in \mathbb{N}^*) = 1$. Or, l'on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \in \mathbb{N}^*) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}^*} [X = k]\right) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{18} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} + \left(\frac{11}{12}\right)^{k-1} \right) \\ &= \frac{1}{18} \left(\frac{1}{1 - 5/6} + \frac{1}{1 - 11/12} \right) = 1\end{aligned}$$

3. **1 pt.** La v.a. X étant positive, on a dans $[0, +\infty]$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \frac{1}{18} \sum_{k=1}^{+\infty} k \left(\left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} + \left(\frac{11}{12}\right)^{k-1} \right) \\ &= \frac{1}{18} \left(\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right)_{x=5/6} + \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right)_{x=11/12} \right) \\ &= \frac{1}{18} \left(\left(\frac{1}{(1-x)^2} \right)_{x=5/6} + \left(\frac{1}{(1-x)^2} \right)_{x=11/12} \right) \\ &= \frac{1}{18} \left(\frac{1}{(1/6)^2} + \frac{1}{(1/12)^2} \right) = \frac{36 + 144}{18} = 10\end{aligned}$$

Il faut donc en moyenne 10 essais pour obtenir un 6.

4. **1 pt.** On doit calculer $\mathbb{P}(D_{12} | X = 2)$. On utilise la formule de Bayes avec le SCE $\{D_6, D_{12}\}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D_{12} | X = 2) &= \frac{\mathbb{P}(X = 2 | D_{12})\mathbb{P}(D_{12})}{\mathbb{P}(X = 2)} \\ &= \frac{\frac{11}{12} \frac{1}{12} \frac{2}{3}}{\frac{1}{18} \left(\frac{5}{6} + \frac{11}{12} \right)} = \frac{11}{21}\end{aligned}$$

5. **2,5 pts.** Notons Y (respectivement Z) la v.a. égale au nombre de coups nécessaires à Paul (respectivement à Virginie) pour sortir un 6. L'évènement « Paul gagne ou il y a match nul » est $[Y \leq Z]$.

Si Paul sort pile, alors il joue avec le dé à 12 faces et Virginie avec le dé à 6 faces. Notons A l'évènement « Paul sort pile ». La loi de Y conditionnellement à A est $\mathcal{G}(1/12)$ et la loi de Z conditionnellement à A est $\mathcal{G}(1/6)$. Y et Z sont clairement indépendantes par rapport à la probabilité $\mathbb{P}_A = \mathbb{P}(\cdot | A)$, donc on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(Y \leq Z | A) &= \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}_A([Y = k] \cap [Z \geq k]) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{12} \left(\frac{11}{12}\right)^{k-1} \mathbb{P}_A(Z \geq k) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{12} \left(\frac{11}{12}\right)^{k-1} \sum_{j=k}^{+\infty} \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{j-1}\right) \end{aligned}$$

Comme nous devons aussi calculer $\mathbb{P}(Y \leq Z | \bar{A})$, faisons le calcul avec p et q dans $]0, 1[$, puis nous remplacerons p et q respectivement par $1/12$ et $1/6$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(p(1-p)^{k-1} \sum_{j=k}^{+\infty} q(1-q)^{j-1} \right) &= \sum_{k=1}^{+\infty} p(1-p)^{k-1} q(1-q)^{k-1} \frac{1}{1-(1-q)} \\ &= p \sum_{k=1}^{+\infty} ((1-p)(1-q))^{k-1} \\ &= p \frac{1}{1-(1-p)(1-q)} = \frac{p}{p+q-pq} \end{aligned}$$

Ainsi, l'on a $\mathbb{P}(Y \leq Z | A) = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{12} + \frac{1}{6} - \frac{1}{6 \cdot 12}} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{6+12-1}{6 \cdot 12}} = \frac{6}{17}$.

Si Paul sort face, alors il joue avec le dé à 6 faces et Virginie avec le dé à 12 faces. On a $\mathbb{P}(Y \leq Z | \bar{A}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6} + \frac{1}{12} - \frac{1}{12 \cdot 6}} = \frac{12}{17}$. Finalement, par la formule des probabilités totales, la probabilité que Virginie ne gagne pas est :

$$\mathbb{P}(Y \leq Z) = \mathbb{P}(Y \leq Z | A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(Y \leq Z | \bar{A})\mathbb{P}(\bar{A}) = \frac{6}{17} \frac{2}{3} + \frac{12}{17} \frac{1}{3} = \frac{8}{17}$$

Paul est donc légèrement désavantagé.

Correction partie 3 sur 11 pts

1. **1 pt.** Puisque X et Y sont indépendantes, la densité conjointe du couple (X, Y) est le produit des densités marginales, donc :

$$f_{(X,Y)}(x, y) = \frac{1}{2} \mathbb{1}_{[0,2]}(x) \lambda e^{-\lambda y} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(y)$$

2. **1 pt.** Puisque X et Y sont indépendantes, on a :

$$\mathbb{E}(YX^2) = \mathbb{E}(Y)\mathbb{E}(X^2) = \frac{1}{\lambda} \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx = \frac{1}{\lambda} \frac{1}{2} \frac{8}{3} = \frac{4}{3\lambda}$$

Remarque. Si l'on n'a pas pensé à l'indépendance, on s'y ramène immédiatement grâce au théorème de transfert :

$$\mathbb{E}(YX^2) = \iint_{\mathbb{R}^2} yx^2 f_{(X,Y)}(x, y) dx dy = \int_{[0,2]} \frac{1}{2} x^2 dx \int_{\mathbb{R}^+} y \lambda e^{-\lambda y} dy = \frac{4}{3} \mathbb{E}(Y) = \frac{4}{3\lambda}$$

3. **3 pts.** $Z(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$ est défini pour presque-tout $\omega \in \Omega$, car X est une v.a.r. continue donc $\mathbb{P}(X = 0) = 0$. Par ailleurs, Y prend ses valeurs dans $\mathbb{R}^+$ et X dans $[0, 2]$, donc $Z(\Omega) = \mathbb{R}^+$. Pour $t < 0$, on a $F_Z(t) = 0$, et aussi $F_Z(0) = 0$ car Z est continue.

Soit $t > 0$. Nous avons :

$$\begin{aligned} F_Z(t) &= \iint_{\{(x,y) \in \mathbb{R}^2; \frac{y}{x} \leq t\}} f_{(X,Y)}(x, y) dx dy && \text{(résultat du cours)} \\ &= \iint_{\{(x,y) \in \mathbb{R}^2; \frac{y}{x} \leq t\}} \frac{1}{2} \mathbb{1}_{[0,2]}(x) \lambda e^{-\lambda y} \mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}(y) dx dy \\ &= \iint_{\{(x,y) \in]0,2] \times \mathbb{R}^+; \frac{y}{x} \leq t\}} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda y} dx dy \\ &= \iint_{\{(x,y) \in]0,2] \times \mathbb{R}^+; y \leq tx\}} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda y} dx dy && (x > 0 \text{ sur le domaine d'intégration}) \\ &= \iint_{\{(x,y); 0 < x \leq 2, 0 \leq y \leq tx\}} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda y} dx dy \end{aligned}$$

On dessine $D_t = \{(x, y); 0 < x \leq 2, 0 \leq y \leq tx\}$. C'est un triangle limité par l'axe des abscisses, la droite verticale $x = 2$ et la droite oblique $y = tx$ (de pente positive car $t > 0$). L'intégrale double qu'il reste à calculer est très simple :

$$\begin{aligned} F_Z(t) &= \frac{1}{2} \int_0^2 \int_0^{tx} \lambda e^{-\lambda y} dy dx = \frac{1}{2} \int_0^2 [-e^{-\lambda y}]_0^{tx} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 (1 - e^{-\lambda tx}) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^2 dx - \int_0^2 e^{-\lambda tx} dx \right) = 1 - \left[\frac{e^{-\lambda tx}}{-2\lambda t} \right]_0^2 = 1 + \frac{1}{2\lambda t} (e^{-2\lambda t} - 1) \end{aligned}$$

Finalement : $F_Z(t) = \left(1 + \frac{1}{2\lambda t} (e^{-2\lambda t} - 1) \right) \mathbb{1}_{]0, +\infty[}(t)$.

Remarque. Pour vérification de nos calculs, on a bien $\lim_{t \rightarrow +\infty} F_Z(t) = 1$ (propriété de toute fonction de répartition) et $\lim_{t \rightarrow 0^+} F_Z(t) = 0 = F_Z(0) = \lim_{t \rightarrow 0^-} F_Z(t)$ (grâce à un DL de $e^{-2\lambda t} - 1$ au voisinage de $t = 0^+$), donc F_Z est bien continue sur $\mathbb{R}$ (propriété de la fonction de répartition d'une v.a. admettant une densité).

4. **3,5 pts.** L'application $\varphi : (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (2x + y, x) \in \mathbb{R}^2$ est linéaire. Montrer la bijectivité d'une application linéaire est très simple. Pour tout $(z, t) \in \mathbb{R}^2$, le système d'équations $\begin{cases} 2x + y = z \\ x = t \end{cases}$ d'inconnue (x, y) a pour unique solution $(x, y) = (t, z - 2t)$. Ainsi, φ est un automorphisme de $\mathbb{R}^2$ (application linéaire bijective de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même). En particulier, c'est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de $\mathbb{R}^2$ sur lui-même, de difféomorphisme réciproque $\varphi^{-1} : (z, t) \in \mathbb{R}^2 \mapsto (t, z - 2t) \in \mathbb{R}^2$.

On peut appliquer le théorème du changement de variable avec $D = D' = \mathbb{R}^2$. En effet, une application linéaire est $\mathcal{C}^1$, et son application réciproque aussi en cas de bijectivité, car elle-même linéaire; (X, Y) et (Z, T) sont évidemment à valeurs respectivement **dans** $D = \mathbb{R}^2$ et $D' = \mathbb{R}^2 = \varphi(D)$; dans le théorème du changement de variables, on n'est pas obligé de prendre pour D l'intérieur de $(X, Y)(\Omega)$: on peut choisir un ouvert plus grand, tant que φ reste bijective de D sur $D' = \varphi(D)$; par contre, il ne faut surtout pas oublier les indicatrices dans la densité conjointe de (X, Y) !

On a donc :

$$f_{(Z,T)}(z, t) = f_{(X,Y)}(\varphi^{-1}(z, t)) |\det J\varphi^{-1}(z, t)| = f_{(X,Y)}(t, z - 2t) |\det J\varphi^{-1}(z, t)|$$

avec :

$$\det J\varphi^{-1}(z, t) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial z}(t) & \frac{\partial}{\partial t}(t) \\ \frac{\partial}{\partial z}(z - 2t) & \frac{\partial}{\partial t}(z - 2t) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -1$$

On a donc $|\det J\varphi^{-1}(z, t)| = 1$. On obtient :

$$f_{(Z,T)}(z, t) = \frac{\lambda}{2} \mathbb{1}_{]0,2[}(t) e^{-\lambda(z-2t)} \mathbb{1}_{]0,+\infty[}(z - 2t)$$

Sous cette forme, il n'est guère possible d'exploiter la densité de (Z, T) (notamment pour la dernière question). On écrit $\mathbb{1}_{]0,2[}(t) \mathbb{1}_{]0,+\infty[}(z - 2t)$ sous la forme d'une indicatrice d'un domaine U de $\mathbb{R}^2$ (qui n'est autre que le domaine image de $]0, 2[\times]0, +\infty[$ par φ). On a les équivalences :

$$\mathbb{1}_{]0,2[}(t) \mathbb{1}_{]0,+\infty[}(z - 2t) = 1 \iff 0 < t < 2 \text{ et } z - 2t > 0 \iff 0 < t < 2 \text{ et } t < z/2$$

On dessine le domaine U en mettant z en abscisse et t en ordonnée. Il est constitué des points (z, t) de la bande horizontale $0 < t < 2$ situés sous la droite de pente $1/2$ passant par l'origine. Plus précisément, U est l'union du triangle de sommets $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 2)$ et de la demi-bande horizontale $z > 4$, $0 < t < 2$.

En particulier, on a $z > 0$ dans U , ce qui confirme que $Z(\Omega) =]0, +\infty[$.

On a bien $f_{(Z,T)}(z, t) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda(z-2t)} \mathbb{1}_U(z, t)$, avec U ce domaine.

5. **2,5 pts.** Par théorème, $Z = 2X + Y$ admet une densité obtenue en intégrant par rapport à t la densité conjointe de (Z, T) :

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{(Z,T)}(z, t) dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda(z-2t)} \mathbb{1}_U(z, t) dt$$

Puisque $Z(\Omega) = \mathbb{R}^+$, on a $f_Z(z) = 0$ pour $z < 0$, ce qui est confirmé par l'intégration puisque si $z \leq 0$, alors $\mathbb{1}_U(z, t) = 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Si $0 \leq z \leq 4$, alors on a :

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^{z/2} \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda(z-2t)} dt = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda z} \int_0^{z/2} e^{2\lambda t} dt \\ &= \frac{1}{4} e^{-\lambda z} (e^{\lambda z} - 1) = \frac{1}{4} (1 - e^{-\lambda z}) \end{aligned}$$

Si $z > 4$, alors :

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^2 \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda(z-2t)} dt = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda z} \int_0^2 e^{2\lambda t} dt \\ &= \frac{1}{4} e^{-\lambda z} (e^{4\lambda} - 1) \end{aligned}$$

En résumé :

$$f_Z(z) = \frac{1}{4} (1 - e^{-\lambda z}) \mathbb{1}_{[0,4]}(z) + \frac{e^{4\lambda} - 1}{4} e^{-\lambda z} \mathbb{1}_{]4,+\infty[}(z)$$